

北京林业大学专业硕士学位论文修改登记表

学号：7230424 姓名：吕永泽 学位类别领域：农业工程与信息技术
校内指导教师：曾怡 校外指导教师：马彩虹
论文题目：基于改进 CP-RTDETR 的 GF-2 影像水泥厂识别及周边植被空间特征研究
答辩时间：2026.5.22

评阅人所提 修改意见	一、论文题目、摘要中存在的问题 1.论文的题目为“基于改进 CP-RTDETR 的 GF-2 影像水泥厂识别及植被空间特征研究”，水泥厂和植被二者之间的联系从题目中未能体现，为更符合研究内容，建议修改为“……水泥厂识别及其周边植被……”。 2.关键词中增加关于植被的关键词。 二、文章结构与逻辑类问题 1.第 2 章缺少“本章小结”，需要补充对本章核心内容的归纳，并自然衔接后续章节。 2.第 2 章和第 3 章均介绍了数据来源、数据预处理等内容，存在重复，建议归并到一个章节中说明，重点避免两章内容交叉。 3.第 1 章缺少明确的研究目标。 4.“研究内容”小节中不宜提前写入具体研究结果，如精度提升率、人工查准率等。 5.第 4 章引言部分对研究背景、问题提出和分析方法之间的衔接不够流畅。 三、实验、数据与结论严谨类问题 1.影像获取时间需要进一步明确。 2.建议增加其他目标检测模型如 DINO 等对比实验的对比，以更全面评估方法性能提升的实际贡献。 3.京津冀水泥厂识别结果中仅给出人工验证查准率 88.5% 不够充分，应结合权威企业名录、POI 数据或人工核查结果，补充漏检情况、召回率分析。 4.论文强调检测精度提升，但对模型复杂度和部署效率讨论不足，应补充参数量、FLOPs、显存开销等指标。 5.建议补充地形、城镇扩张、灌溉条件、气象差异、土地利用变化等因素对植被空间差异的可能影响。 6.植被空间差异结果应与工业污染源监管应用联系得更紧密，说明其如何转化为对象属性、监管辅助信息或后续核查依据。 7.第 3 章中给出了全国的水泥厂分布图，遥感影像提取时是提取出了全国还是部分区域的水泥厂。另外，在已有图 3.1 的基础上，本文研究基于 GF-2 提取水泥厂的意义？ 四、公式、图表及语言表达规范类问题 1.公式中的变量含义需要在公式下方逐一说明，尤其是公式（3-14）、（3-15）、（3-16）等涉及指标计算或损失函数的公式。 2.图 3.10 的图例建议改为中文，图中水泥厂的英文翻译不准确。 3.图 5.3 的英文图题存在翻译错误，需要修正。 4.图 5.6 中“是否识别为目标”为判断框，但“是/否”分支标识不清晰，需要补充。 5.英文摘要部分句式偏中文直译，并存在中文标点符号使用问题，需要进行英文语言润色。 6.正文语言需要进一步凝练，减少口语化表达、重复表达和机械衔接。例如 3.1 节附近“最后，……。最终，……。”连续重复的句式需要修改。
---------------	--

修改结果 及说明	一、论文题目、摘要中存在的问题 1.修改：采纳专家意见，在题目中加入“周边”二字以更符合研究内容。 2.修改：参考评审意见，在摘要关键词中引入“NDVI”。 二、文章结构与逻辑类问题 1.修改：结合评审专家意见，已在第二章 P20 增加“2.5 本章小结”小节，对相关理论、GF-2 数据特性及预处理原理进行归纳。 2.回复：参考评审意见对第二章和第三章的数据介绍相关内容进行了分工修改，由于第二章旨在介绍 GF-2 的背景，而第三章旨在说明本研究中对 GF-2 数据的使用情况，故未将数据部分内容统一归并到第二章中。修改：对 2.4 小节（P18-20）和 3.1 小节（P21-23）中数据相关内容的分工进行调整。前者主要保留 GF-2 影像的数据特性、适用性和预处理基础原理，用于说明本文选取 GF-2 作为主要遥感数据源的依据；后者则集中说明本文实际使用影像的来源、时间范围、筛选条件、处理流程及样本构建过程。 3.修改：参考评审意见，在 P8 增加“1.3 研究目标”小节。 4.修改：参考评审意见，在“研究内容和技术路线”小节（P8-9）中对涉及具体研究结果的表述进行概括优化。 5.修改：结合评审意见，在第四章引言部分（P39）第一段中进一步补充目标识别结果与植被空间特征分析之间的衔接关系。 三、实验、数据与结论严谨类问题 1.修改：参考评审意见，在 P22 第一行中增加明确的影像获取时间。 2.回复：根据意见补充 Transformer 类目标检测模型对比实验。由于 DINO 模型计算开销较大，在本实验环境下难以在与其他模型一致的环境下稳定完成训练。因此，本文未将 DINO 纳入最终定量对比，而是选取 Deformable DETR 作为同类 Transformer 检测模型进行对比，以进一步评估本文改进方法的性能提升效果。 3.修改：结合评审专家意见，已在 3.5 小节（P37）中增加漏检情况、召回率等详细说明。 4.修改：根据评审专家意见，已在 3.4.2、3.4.3、3.4.4 三个小节（P32-35）中分别引入模型参数量、FLOPs 指标，并结合模型复杂度进行分析，以进一步说明本研究方法在精度提升与工程部署之间的平衡。 5.回复：参考评审专家意见，地形、城镇扩张、灌溉条件、气象差异和土地利用变化等因素确实可能影响植被空间差异。然而，受研究数据和范围限制，本文暂未开展多因素归因分析，已在论文展望部分补充说明（P72），后续将结合 DEM、气象和土地利用等多源数据进一步完善分析。 6.修改：参考评审意见，已在第四章本章小结部分（P51）加入“对象级植被属性字段”与“监管应用”之间的具体联系。 7.回复：第 3 章图 3.1 所示是基于公开水泥厂数据集整理得到的已知水泥厂空间分布，并非真实详尽的水泥厂分布，此外，GF-2 遥感影像作为反应真实物理地物的数据，同一水泥厂在不同时相的 GF-2 影像识别中仍具备泛化潜力。结合模型识别可实现目标位置校验、新增目标发现和后续周边植被空间分析，因此仍具有明确的研究意义。 四、公式、图表规范类问题 1.修改：结合评审专家意见，已对公式所在相应位置补充了具体的参数说明（P33）。 2.修改：对图 3.10 进行重新绘制（P37）。 3.修改：对图 5.3 的英文图题翻译进行修改（P55）。 4.修改：对图 5.6 进行修改（P60）。 5.修改：已对英文摘要部分内容进行优化，检查并修改了标点符号格式问题。 6.修改：进行全文检查，并对涉及问题的部分内容进行修改。
---------------------	--

答辩委员所
提修改意见

修改结果
及说明

